

4. Gabarito Comentado das Questões Inéditas

Questão 01 — Gabarito: (a)

Explicação: Em altitudes elevadas, como La Paz (3.600m), a pressão atmosférica é menor. Como a ebulição ocorre quando a pressão de vapor atinge a pressão atmosférica, a água entra em ebulição a uma temperatura inferior (cerca de 88 °C). Com a água fervendo a menor temperatura, o fornecimento de energia térmica aos ovos é menor, tornando o cozimento mais lento.

Questão 02 — Gabarito: (b)

Explicação: A liofilização apoia-se no diagrama de fases da água. Sob pressões extremamente reduzidas (abaixo do ponto triplo, 0,006 atm), a água congelada no alimento passa diretamente da fase sólida para a fase gasosa (sublimação), preservando a estrutura nutricional do alimento.

Questão 03 — Gabarito: (a)

Explicação: A adição de um soluto não volátil (sal) reduz a pressão de vapor do solvente em qualquer temperatura (Efeito Ebulioscópico). Por consequência, é necessário fornecer mais calor para que a solução atinja a pressão atmosférica e entre em ebulição, elevando a T_{ebulição} acima de 100 °C e acelerando a cocção.

Questão 04 — Gabarito: (b)

Explicação: Sem o alívio das válvulas, a constante produção de vapor em um recipiente de volume fixo faz a pressão interna crescer indefinidamente de acordo com a equação de estado dos gases e o diagrama de fases. Quando a pressão supera a resistência mecânica da liga metálica, ocorre a ruptura violenta (explosão).

Questão 05 — Gabarito: (b)

Explicação: A autoclave utiliza o princípio da panela de pressão: ao aumentar a pressão interna, a temperatura de ebulição da água ultrapassa 100 °C (atingindo 121 °C a 134 °C). Essa temperatura elevada é indispensável para desnaturar proteínas estruturais e enzimas de endósporos bacterianos que resistiriam a 100 °C.

4. Gabarito Comentado do Banco de Questões Inéditas

Questão 01 — Gabarito: (B)

Explicação: A cisticercose humana ocorre pela ingestão acidental de OVOS de *Taenia solium* presentes em água ou vegetais irrigados com água contaminada por esgoto. Assim, lavar verduras e tratar a água previne a cisticercose. Por outro lado, o cozimento da carne suína previne a teníase (ingestão de cisticercos), mas não a cisticercose.

Questão 02 — Gabarito: (B)

Explicação: No ciclo do *Schistosoma mansoni*, os ovos eclodem em miracídios que infectam o molusco *Biomphalaria*. Dentro do caramujo, multiplicam-se e transformam-se em cercárias (larvas de cauda bifurcada), que nadam e penetram ativamente a pele dos humanos na água.

Questão 03 — Gabarito: (A)

Explicação: Os platelmintos (Platyhelminthes) são invertebrados triblásticos acelomados, cujo mesoderma forma um parênquima maciço sem cavidade corporal. Os nematódeos são pseudocelomados e os anelídeos são celomados metabolicamente segmentados.

Questão 04 — Gabarito: (B)

Explicação: O *Ancylostoma duodenale* e o *Necator* executam repasto sanguíneo na mucosa intestinal, lesionando vasos e causando anemia severa (amarelão). As larvas infectantes (filarioides) vivem no solo úmido e penetram ativamente através da pele (geralmente dos pés descalços).

Questão 05 — Gabarito: (B)

Explicação: A filariose linfática é uma parasitose transmitida pela picada da fêmea do mosquito *Culex quinquefasciatus* (pernilongo ou morçoca), que inocula as larvas L3 na pele humana durante o repasto sanguíneo. Portanto, o combate ao vetor é fundamental no controle da endemia.

QUESTÃO 33**4. Gabarito Comentado do Banco de Questões Inéditas****Questão 01 — Gabarito: (B)**

Explicação: A inspiração nos mamíferos é um processo ativo promovido pela contração do diafragma (que desce) e dos músculos intercostais externos (que elevam as costelas). Isso aumenta o volume da caixa torácica, reduzindo a pressão intrapulmonar em relação à pressão atmosférica e fazendo o ar entrar por sucção (pressão negativa).

Questão 02 — Gabarito: (C)

Explicação: As aves possuem sacos aéreos que funcionam como fuelles, empurrando o ar pelos parabrônquios em um fluxo unidirecional e contínuo. Isso garante que o oxigênio seja absorvido de maneira ininterrupta tanto na inspiração quanto na expiração.

Questão 03 — Gabarito: (B)

Explicação: A respiração cutânea exige que os gases (O₂ e CO₂) se dissolvam em água antes de se difundirem pelos capilares. Por isso, a pele dos anfíbios precisa ser extremamente fina, úmida (mantida por glândulas mucosas) e intensamente vascularizada.

Questão 04 — Gabarito: (A)

Explicação: Mamíferos mergulhadores possuem altíssimas reservas de oxigênio ligadas à mioglobina nos músculos e apresentam o 'reflexo de mergulho', caracterizado por

bradicardia (redução dos batimentos cardíacos) e vasoconstrição periférica para priorizar cérebro e coração.

Questão 05 — Gabarito: (B)

Explicação: Com a queratinização e impermeabilização da pele nos répteis, a respiração passou a ser exclusivamente pulmonar. Seus pulmões tornaram-se mais complexos (faveolares/septados) e a ventilação passou a ser realizada por sucção via movimentação das costelas e músculos torácicos.

QUESTÃO 42

4. Gabarito Comentado do Banco de Questões Inéditas

Questão 01 — Gabarito: (D)

Explicação: Pela Lei de Snell para a reflexão interna total na parede da casca:
 $\sin \theta_c = n_{\text{casca}} / n_{\text{núcleo}} = 1,28 / 1,60 = 128 / 160 = 4 / 5 = 0,80$.

Questão 02 — Gabarito: (B)

Explicação: O tempo mínimo é $t_{\text{mín}} = L \cdot n_{\text{núcleo}} / c = 500 \cdot 1,50 / (3,0 \times 10^8) = 750 / (3,0 \times 10^8) = 2,50 \mu\text{s}$.

O tempo máximo é $t_{\text{máx}} = L \cdot n_{\text{núcleo}}^2 / (c \cdot n_{\text{casca}}) = 500 \cdot (1,50)^2 / (3,0 \times 10^8 \cdot 1,40) = 500 \cdot 2,25 / (4,20 \times 10^8) = 1125 / (4,20 \times 10^8) \approx 2,68 \mu\text{s}$.

A dispersão modal é $\Delta t = t_{\text{máx}} - t_{\text{mín}} = 2,68 \mu\text{s} - 2,50 \mu\text{s} = 0,18 \mu\text{s}$.

Questão 03 — Gabarito: (C)

Explicação: Pela Lei de Snell da refração na face de entrada (ar $\rightarrow$ núcleo):

$$n_{\text{ar}} \cdot \sin i = n_{\text{núcleo}} \cdot \sin r$$

$$1,0 \cdot \sin i = \sqrt{3} \cdot \sin(30^\circ) = \sqrt{3} \cdot (1/2) = \sqrt{3}/2 \approx 0,866.$$

Questão 04 — Gabarito: (C)

Explicação: Fibras ópticas condutoras de luz utilizam a reflexão interna total no limite núcleo-casca para aprisionar a luz e guiá-la ao longo de caminhos curvos dentro do corpo humano.

Questão 05 — Gabarito: (B)

Explicação: Pela fórmula da Abertura Numérica: $AN^2 = n_{\text{núcleo}}^2 - n_{\text{casca}}^2$.

Substituindo os valores: $0,80^2 = n_{\text{núcleo}}^2 - 1,20^2 \rightarrow 0,64 = n_{\text{núcleo}}^2 - 1,44 \rightarrow n_{\text{núcleo}}^2 = 2,08 \rightarrow n_{\text{núcleo}} = \sqrt{2,08} \approx 1,44$.

QUESTÃO 43

4. Gabarito Comentado do Banco de Questões Inéditas

Questão 01 — Gabarito: (C)

Explicação: No equilíbrio ($\Delta G = 0$), temos $\Delta H = T \cdot \Delta S$. Assim, $T = \Delta H / \Delta S$. Substituindo os valores com a devida conversão: $\Delta H = 90.000 \text{ J/mol}$ e $\Delta S = 250 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$, resulta em $T = 90.000 / 250 = 360 \text{ K}$. Como $\Delta H > 0$ e $\Delta S > 0$, a reação torna-se espontânea ($\Delta G < 0$) para temperaturas estritamente superiores a 360 K (aproximadamente 87 °C).

Questão 02 — Gabarito: (B)

Explicação: O efeito hidrofóbico é impulsionado pelo ganho entrópico do solvente. A liberação de moléculas de água ordenadas ao redor dos grupos apolares para o meio líquido livre aumenta significativamente a desordem do sistema ($\Delta S > 0$), tornando o produto $T \cdot \Delta S$ elevado e favorecendo a espontaneidade ($\Delta G < 0$).

Questão 03 — Gabarito: (C)

Explicação: Calculando o ΔG para cada molécula a $T = 300 \text{ K}$ (com ΔS em $\text{kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$):

- Alfa: $-40 - [300 \times (-0,10)] = -40 + 30 = -10 \text{ kJ/mol}$.
- Beta: $+20 - [300 \times (+0,20)] = +20 - 60 = -40 \text{ kJ/mol}$.
- Gama: $-60 - [300 \times (-0,05)] = -60 + 15 = -45 \text{ kJ/mol}$.
- Delta: $+10 - [300 \times (-0,08)] = +10 + 24 = +34 \text{ kJ/mol}$.

A Molécula Gama possui o valor de ΔG mais negativo (-45 kJ/mol), garantindo maior afinidade termodinâmica.

Questão 04 — Gabarito: (B)

Explicação: Na equação $\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$, se o processo é endotérmico ($\Delta H > 0$), o único modo de obter $\Delta G < 0$ é se a variação de entropia for positiva ($\Delta S > 0$) e a temperatura T for alta o suficiente para que o termo $T \cdot \Delta S$ supere o valor de ΔH .

Questão 05 — Gabarito: (B)

Explicação: As variações de energia livre em reações acopladas são aditivas:

$$\Delta G_{\text{global}} = \Delta G_{\text{reação}} + \Delta G_{\text{ATP}} = (+18,0 \text{ kJ/mol}) + (-30,5 \text{ kJ/mol}) = -12,5 \text{ kJ/mol}.$$

Como o ΔG global é negativo, o processo acoplado torna-se termodinamicamente espontâneo.